

Hinweise:

- Abgabeschluss für bewertete Aufgaben ist immer Montag 12:00 der Folgewoche.
Nur Abgaben, die rechtzeitig und formgerecht (PDF in DIN A 4 Hochformat, Dateigröße < 20 MB) über die Moodle-Seite zur Veranstaltung erfolgen, werden akzeptiert und bewertet.
Bewertete Aufgaben enthalten im Titel **in rot** den Zusatz, wie viel Punkte sie maximal bringen.
- Gruppenarbeit ist nicht zulässig und wird als versuchter Unterschleif an das Prüfungsamt gemeldet.
- Nur nachvollziehbare, lesbare Lösungen können gewertet werden.
Geben Sie für alle Berechnungen auch ihren formalen Ansatz und wesentliche Zwischenergebnisse an, um die volle Punktzahl zu erreichen.
Wo Sie auf Sätze und Definitionen aus der Veranstaltung zurückgreifen, sollte klar erkennbar sein, was Sie verwendet haben.
- Fassen Sie sich bei Textantworten kurz – Stichpunkte genügen.
Formulieren Sie präzise mit korrekter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe um die volle Punktzahl zu erreichen.
- Runden Sie Ihre Ergebnisse auf 2 Nachkommastellen und kürzen Sie Brüche vollständig.
- Wenn Sie bei einer Teilaufgabe Ergebnisse aus vorigen Teilaufgaben benötigen und diese nicht ermitteln konnten, geben Sie ggf. an, mit welchen alternativen Werten Sie stattdessen weiterarbeiten.
- Grafiken und Berechnungen können Sie gegebenenfalls auch mit R oder Python erzeugen bzw. durchführen. Übertragen Sie in diesem Fall den vollständigen, lauffähigen (!) und kommentierten Code sowie den relevanten Output in Ihre abgegebene Lösung.
- In der Angabe bezeichnet $\log(x) = \log_e(x)$ immer den natürlichen Logarithmus zur Basis $e \approx 2.72$.

Eigenständigkeit:

Durch die Abgabe zur Benotung erklären Sie, dass Sie die eingereichte Lösung selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt haben. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach aus anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen oder von Künstlicher Intelligenz verfasste Texte und Berechnungen) übernommen wurden, haben Sie unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

Aufgabe 1 Empirische Kennwerte (15 P)

Über einen Zeitraum von 12 Tagen werden an einer Straße in München mittels einer mobilen Zählstation alle Fahrräder erfasst, die in diesem Zeitraum pro Tag die Station passieren. Die folgenden Datenreihe zeigt die täglichen Daten:

34, 48, 101, 53, 37, 27, 30, 16, 57, 19, 23, 37

Hinweis: Verwenden Sie als p -Quantil $\tilde{x}_p = \frac{1}{2} \cdot (x_{(np)} + x_{(np+1)})$, falls $n \cdot p$ ganzzahlig ist.

1. [3 P] Berechnen Sie den Modus, den Median und den Mittelwert der Daten.
2. [3 P] Berechnen Sie die Spannweite und den Interquartilsabstand.
3. [4 P] Zeichnen Sie den modifizierten Boxplot der Daten (mit der Hand).
4. [2 P] Berechnen Sie die Stichprobenvarianz s_X^2 .
5. [3 P] Der größte Wert stellt sich als Fehlmessung heraus und wird durch den korrigierten Wert 61 ersetzt. Bestimmen Sie den Modus, den Median und den Mittelwert für die so korrigierte Stichprobe. Was fällt beim Vergleich mit den Werten vorher auf?

Aufgabe 2 Konzentrationsmessung: Taschengeld

An einem Gymnasium wurden fünf Schüler zwischen 15 und 17 Jahren nach ihrem monatlichen Taschengeld befragt. Die folgende Tabelle zeigt die erhobenen Daten:

Schüler	1	2	3	4	5
Taschengeld	50€	80€	20€	65€	40€

1. Berechnen und interpretieren Sie ein auf den Bereich $[0, 1]$ normiertes Maß für die Konzentration des Taschengeldes. Stellen Sie die Situation graphisch dar.
 2. Wie ändert sich das in (a) berechnete Konzentrationsmaß, wenn jeder Schüler
 - 10 Euro mehr
 - das doppelte von seinem ursprünglichen Taschengeld bekommt?*Hinweis:* Es ist nur nach der Richtung der Änderung gefragt, konkrete Werte müssen nicht berechnet werden!
 3. Statt fünf Schülern werden nun 485 Schüler betrachtet. Ändert sich das Konzentrationsmaß, wenn jeweils 97 Schüler ein monatliches Taschengeld von 20 Euro, von 40 Euro, von 50 Euro, von 65 Euro und von 80 Euro bekommen? Begründen Sie kurz.
-

Aufgabe 3 Diskrete Zufallsvariable: Vier Werte

Die diskrete Zufallsvariable X hat den Träger $T_X = \{-1, 0, 1, 2\}$. Die Wahrscheinlichkeiten der ersten 3 Werte sind $P(X = -1) = 0.1$, $P(X = 0) = 0.5$, $P(X = 1) = 0.15$.

1. Bestimmen Sie $P(X = 2)$ und zeichnen Sie die Verteilungsfunktion von X .
 2. Berechnen Sie Erwartungswert und Varianz von X .
 3. Berechnen Sie $P(0 < X < 1)$, $P(X \geq 1)$ und $P(X \geq 1 | X \geq 0)$.
 4. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeitsverteilung von $Y = X^2$.
 5. Berechnen Sie $\mathbb{E}(Y)$.
-

Aufgabe 4 Erwartungswert: stetige ZV

Gegeben sei eine stetige Zufallsvariable X mit der Dichte

$$f(x) = \begin{cases} 2(x-2), & \text{für } 2 \leq x \leq 3, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

1. Berechnen Sie $E(X)$
2. Berechnen Sie $\text{Var}(X)$